

Evolucion en la secuencia principal

Las estrellas generan la energia que las sostiene mediante fusion nuclear y contraccion gravitacional. Esto da lugar a 3 escalas de tiempo evolutivas clave, que estan basadas en estos procesos. Estas escalas son las siguientes:

- Escala de tiempo de caida libre (*free-fall timescale*): Time for a gas cloud to collapse under gravity *without* pressure support.

$$\tau_{ff} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}$$

Donde: G: constante de la gravedad y ρ : densidad de la nube molecular.

- Domina la formacion protoestelar

- Escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz: Time for a star to radiate away its gravitational energy *without* nuclear fusion.

$$\tau_{KH} \approx \frac{GM^2}{RL}$$

Aqui: M,RL son la masa, radio y luminosidad de la estrella.

- Domina la contraccion pre-secuencia principal.

- Escala temporal Nuclear: Time a star spends burning a specific nuclear fuel.

$$\tau_{nuc} = \frac{\varepsilon_{nuc} Mc^2}{L}$$